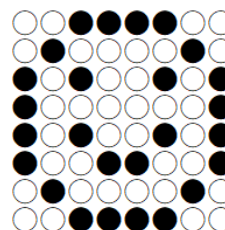
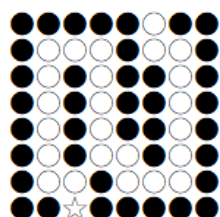
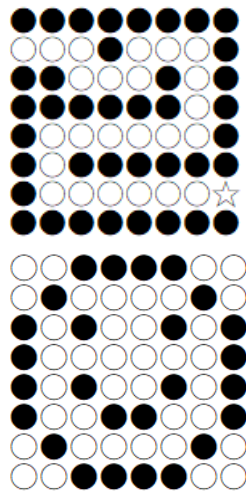


2023FPGA期中考練習題：

1.
 - (a) 設計一個12小時制之倒數時間顯示器。
 - (b) 設計一個倒數30分鐘(含秒)之倒數時間顯示器。
2. 在LCD矩陣由右往左移動依序顯示你的學號，可選擇顯示之顏色為黃綠紅。
3.
 - (a) 在七段顯示器上顯示000~321的上數計數器(可暫停)。
 - (b) 在七段顯示器上顯示123~000的倒數計數器(可暫停)。
4. 在七段顯示器上顯示三組計數器(可暫停)，要用小點點做分隔，由左至右分別為：上數0~9、倒數87~00、上數000~111。
5. 在七段顯示器上顯示年月日上數計數器(可暫停)，要用小點點做分隔，要有大小月及閏年，從2021/01/01上數至2048/12/31。(ex: 2023/01/31 → 23.01.31)
6. 於8×8 LCD矩陣上，設計一個3-bit流水燈(可暫停)，由左上至左下，碰到底後再由左下反彈沿原路徑倒退回到左上。
7.
 - (a) 設計鍵盤輸入工具，輸入數字顯示在七段顯示器上最右邊那顆，且要能左移，同時於8×8 LCD矩陣上顯示出相對應的數字。
 - (b) 設計鍵盤輸入工具，輸入數字顯示在七段顯示器上最左邊那顆，且要能右移，同時於8×8 LCD矩陣上顯示出相對應的國字。
8.
 - (a) 做出以下迷宮，需有倒數計時20秒的功能顯示於七段顯示器上，星星為起始位置，走到右上出口處即通關，撞牆或倒數20秒數完要顯示全版綠，通關時需顯示綠色笑臉，若撞牆、倒數完、順利通關皆須使倒數計時器暫停，迷宮及笑臉如下：



- (b) 做出以下迷宮，需有倒數計時15秒的功能顯示於七段顯示器上，星星為起始位置，走到左上出口處即通關，撞牆或倒數15秒數完要顯示全版綠，通關時需顯示綠色笑臉，若撞牆、倒數完、順利通關皆須使倒數計時器暫停，迷宮及笑臉如下：



9.

(a) 以左上排LED燈設計十字路口紅綠燈, 8×8 矩陣顯示器顯示行人號誌, 需使用七段顯示器進行倒數(紅燈方倒數), 模式如下:

A. 白天:

- i. Round-1: 綠燈12秒, 走動小綠人。
- ii. Round-2: 綠燈閃爍3秒, 跑動小綠人。
- iii. Round-3: 黃燈5秒, 閃爍小黃人。
- iv. Round-4: 紅燈20秒, 靜止小紅人。

B. 晚上: 黃燈閃爍, 閃爍小黃人, 七段顯示器顯示0000。

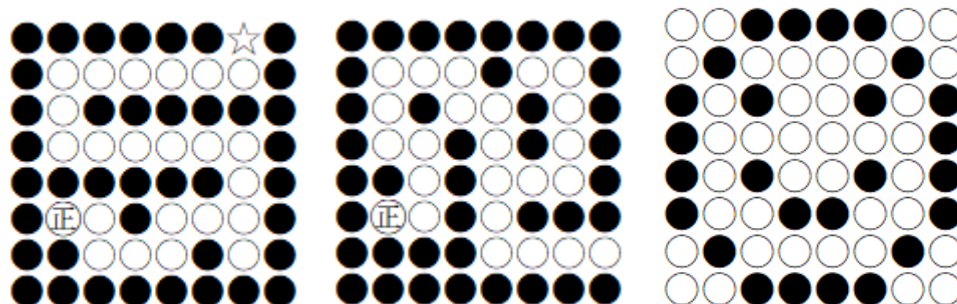
(b) 以左上排LED燈設計十字路口紅綠燈, 8×8 矩陣顯示器顯示行人號誌, 需使用七段顯示器進行倒數(紅燈方倒數), 模式如下:

A. 白天:

- i. Round-1: 綠燈15秒, 走動小綠人。
- ii. Round-2: 黃燈5秒, 跑動小黃人。
- iii. Round-3: 紅燈20秒, 靜止小紅人。

B. 晚上: 黃燈閃爍, 閃爍小黃人, 七段顯示器關閉。

10. 做出以下迷宮, 共有兩張地圖, 星星為起始位置, 走到正字記號即接到第二張地圖, 走到第二張地圖的右下出口處即通關, 撞牆要顯示全版綠, 通關時需顯示綠色笑臉, 迷宮及笑臉如下:



做出以下迷宮, 共有兩張地圖, 星星為起始位置, 走到正字記號即接到第二張地圖, 走到第二張地圖的左上出口處即通關, 撞牆要顯示全版綠, 通關時需顯示綠色笑臉, 迷宮及笑臉如下:

